Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

NumPy

Завдання 1

- Створіть масив із 20 цілих чисел у діапазоні від 0 до 50.
- Виведіть вихідний масив.
- Запитайте у користувача число (порогове значення).
- Визначте кількість елементів масиву, що перевищують введене користувачем значення, і виведіть результат.
- Знайдіть максимальне значення в масиві та позицію його першої появи, виведіть обидва результати.
- Відсортуйте масив за спаданням і виведіть відсортований масив.

Завдання 2

- Запитайте в користувача верхню та нижню межу діапазону чисел.
- Створіть квадратну матрицю 5×5 з цілими значеннями в цьому діапазоні.
- Виведіть вихідну матрицю.
- Отримайте головну діагональ і виведіть діагональні елементи.
- Підрахуйте суму елементів головної діагоналі та виведіть результат.
- Обнуліть елементи строго вище головної діагоналі та виведіть змінену матрицю.

Завдання 3

- Запитайте у користувача початок і кінець діапазону чисел.
- Сформуйте послідовність цілих чисел у вказаному діапазоні.
- Перетворіть послідовність на матрицю розміром 6×5 і виведіть її.
- Підрахуйте суму елементів у кожному рядку і виведіть отриманий одновимірний масив сум.
- Визначте максимальні значення за кожним стовпчиком і виведіть отриманий одновимірний масив максимумів.

Завдання 4

- Запитайте в користувача діапазон значень (нижню і верхню межу), включно з від'ємними числами.
- Створіть одновимірний масив із 15 випадкових цілих чисел у вказаному діапазоні.
- Виведіть вихідний масив.
- Виділіть усі від'ємні елементи та виведіть їх як окремий масив.
- Створіть змінену копію масиву, в якій від'ємні елементи замінено на нулі, і виведіть її.
- Підрахуйте кількість нульових елементів у зміненому масиві та виведіть результат.

Завдання 5

- Запитайте в користувача довжину масивів.
- Створіть два одновимірні масиви вказаної довжини:
  - перший заповніть випадковими числами від 0 до 10;
  - другий заповніть випадковими числами від 10 до 20.
- Виведіть обидва вихідні масиви.
- Об'єднайте масиви в один і виведіть результат.
- Виконайте поелементне додавання та поелементну різницю вихідних масивів і виведіть обидва результати.

Завдання 6

- Запитайте у користувача розмірність вихідної матриці (наприклад, 4×6).
- Створіть матрицю з послідовно зростаючих цілих чисел заданої розмірності.
- Виведіть вихідну матрицю.
- Запитайте в користувача нові розміри (наприклад, 2×12) і перетворіть матрицю в зазначену форму.
- Виведіть отриману матрицю.
- Визначте мінімальні та максимальні значення в кожному рядку нової матриці та виведіть обидва одновимірні масиви.
- Підрахуйте загальну суму всіх елементів нової матриці та виведіть результат.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.